PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Un groupe de 12 homographies

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie II.

1. Montrer que $q : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \Gamma$ est un morphisme de groupes surjectif et préciser son noyau.

2. Pour $f \in \Gamma$, soit $S_f : \mathbb{C}(Z) \to \mathbb{C}(Z)$, $F \mapsto F \circ f$. Montrer que S_f est un automorphisme de $\mathbb{C}$-algèbre et que $f \mapsto S_{f^{-1}}$ est un isomorphisme de Γ sur le groupe $\mathcal{A}$ des automorphismes de la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}(Z)$.

3. Soit $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ et G le sous-groupe des $f \in \Gamma$ qui laissent I stable et y induisent une permutation paire σ_f.
   a) Étudier l'injectivité de $f \mapsto \sigma_f$.
   b) Avec $r = \rho Z$ et $t_1 = \dfrac{-Z+1}{2Z+1}$, montrer que $|G| = 12$ et $G \simeq \mathfrak{A}_4$.

4. a) Déterminer les G-orbites de 0 et de ∞.
   b) Donner une G-orbite à 6 éléments.